

BTS 1 année	LYCEE VICTOR HUGO -COLOMIERS	10 mai 2017
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31	Durée : 55 min Coefficient 2

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

*Aucun document n'est autorisé.
L'usage du téléphone portable est interdit.*

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 6 pages .

Il est composé de deux exercices indépendants .

Exercice 1 :

Les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante.

Dans tout l'exercice, donner des valeurs approchées des résultats au millième.

Lors d'une opération promotionnelle, un magasin d'informatique propose deux modèles d'ordinateurs : un modèle A et un modèle B.

On s'intéresse aux acheteurs qui profitent de cette promotion : 70% des acheteurs choisissent le modèle A.

Pour ces deux ordinateurs, le magasin propose une extension de garantie de 3 ans.

40% des acheteurs de l'ordinateur de modèle A choisissent l'extension de garantie et 50% des acheteurs de l'ordinateur de modèle B choisissent cette extension.

On interroge au hasard un acheteur à la sortie du magasin.

On note : A l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle A »

B l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle B »

E l'événement : « un acheteur choisit l'extension de garantie »

Partie A

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation.

2. Calculer la probabilité pour qu'un acheteur choisisse le modèle A avec l'extension de garantie.

.....

.....

.....

3. Montrer que la probabilité qu'un acheteur choisisse l'extension de garantie est égale à 0,43.

.....

.....

.....

.....

4. Un acheteur n'a pas pris l'extension de garantie. Calculer la probabilité qu'il ait acheté le modèle A.

.....

.....

.....

5. On interroge successivement et de façon indépendante dix acheteurs qui profitent de la promotion. Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre d'acheteurs ayant pris l'extension de garantie parmi les dix acheteurs interrogés ; le nombre d'acheteurs est suffisamment grand pour que cette situation soit assimilée à un tirage avec remise.

- a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....

.....

.....

.....

.....

- b) Déterminer la probabilité pour que parmi les 10 acheteurs interrogés, au moins quatre ont pris l'extension de garantie.

.....

.....

Partie B

Pour sa prochaine promotion, le directeur s'intéresse à l'âge de ses clients. On modélise l'âge des clients en années par une variable aléatoire Y qui suit une loi normale de moyenne $\mu = 40$ et d'écart-type $\sigma = 8$.

A l'aide de votre calculatrice ou du logiciel géogebra, calculer la probabilité qu'un client ait plus de 60 ans.

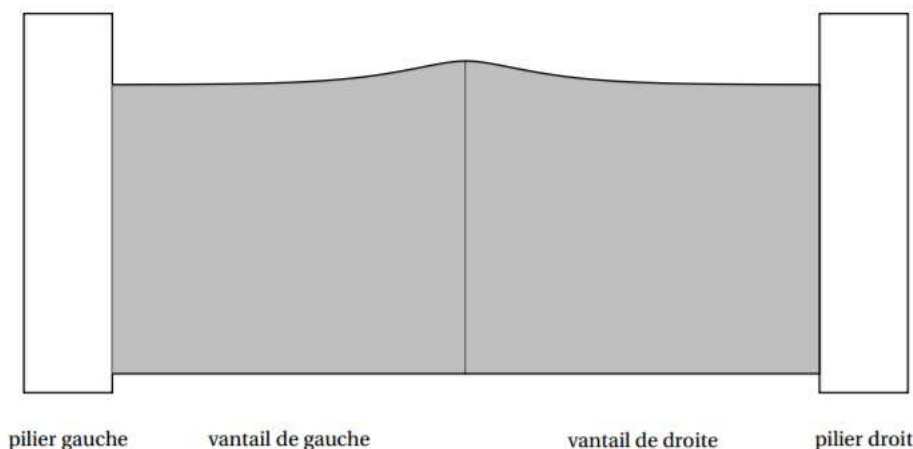
.....

.....

Exercice 2 :

Paul désire réaliser un portail comme indiqué ci-dessous. Chaque vantail mesure 2 mètres de large.

Chaque vantail est réalisé à l'aide d'une plaque métallique. Il veut calculer l'aire de chacune des plaques, sachant que le bord inférieur du vantail doit être à 0,05 m de hauteur du sol.



Partie A

On modélise le bord supérieur du vantail de droite du portail avec une fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 2]$ par :

$$f(x) = (x + a)e^{-4x} + b$$

où a et b sont des nombres réels qui restent à déterminer.

On note C_f la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

La droite T est tangente à la courbe C_f au point $A(0 ; \frac{3}{2})$. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $[0 ; 2]$ et on désigne par f' sa dérivée sur $[0 ; 2]$.

1. A l'aide du logiciel Géogébra, placer le point A , tracer la courbe C_f et la droite T .
Déterminer les réels a et b afin que la courbe C_f passe par le point A et que la droite T soit parallèle à l'axe des abscisses.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$



Appel de l'examineur pour expliquer votre démarche

2. a) A l'aide du logiciel Géogébra, donner $f'(x)$.

.....
.....

b) En déduire les variations de la fonction f sur $[0 ; 2]$.

.....

.....

.....

.....

Partie B

1. Montrer que la fonction F définie sur $[0 ; 2]$ par $F(x) = \left(-\frac{x}{4} - \frac{1}{8}\right)e^{-4x} + \frac{5}{4}x$ est une primitive de la fonction f .

.....

.....

.....

.....

.....

2. Paul cherche à calculer l'aire de chaque vantail pour les peindre.
Quel calcul, à la main ou à l'aide du logiciel Géogébra, doit-on effectuer ?

.....

.....

.....



Appel de l'examineur pour expliquer votre démarche

3. Paul désire peindre son portail. Un magasin spécialisé en peinture propose des pots de peinture de 1,5 litres.
Sachant qu'un litre de peinture couvre 10 m^2 , combien de pots de peinture, Paul devra-t-il acheter pour appliquer une couche de peinture sur son portail ?

.....

.....

.....

.....
.....

4. A l'aide d'une intégration par parties , calculer $I = \int_0^2 \left(x + \frac{1}{4}\right) e^{-4x} dx$

.....
.....
.....
.....
.....

5. Expliquer comment on peut retrouver le résultat de la question 3 .

.....
.....
.....